



Universidad de Málaga
Escuela de Ingenierías Industriales
Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica

Trabajo de Fin de Grado
HyFeel – Enseñanza y Telemetría

Manuel José Salamanca Tejada

Tutorizado por:
Antonio Atienza-Márquez
Departamento de Ingeniería Mecánica, Térmica y de Fluidos
Jorge Romero Sánchez
Departamento de Electrónica
Junio de 2026

Índice

1. Introducción.	1
1.1. Marco histórico.	2
1.2. ¿Por qué el Hidrogeno Renovable?	5
1.2.1. Crecimientos de popularidad.	5
1.2.2. Relación renovable.	6
1.2.3. Ahora es el momento.	7
2. Estructura y partes del proyecto.	10
2.1. ¿Qué es HyFeel?	10
2.2. Métodos de enseñanza: Microlearning.	11
2.3. Estrategias de sostenibilidad y fidelización de usuarios.	12
2.4. Sistemas de evaluación.	13
2.5. Recopilación de Datos y Ciencia Ciudadana.	14
2.6. Telemetría.	15
3. Desarrollo técnico.	17
3.1. La aplicación.	17
3.1.1. Lenguaje de programación y generalidades.	17
3.1.1.1. Dart, el idioma.	17
3.1.1.2. Flutter, el SDK.	18
3.1.1.3. El programador.	19
3.1.2. Módulos de contenido.	20
3.1.3. Tests de evaluación.	25
3.1.4. Autenticación, nube y datos.	25
3.1.5. Estrategias de usuario.	25

1. Introducción.

Una frase reveladora y que podría desvelar el marco geopolítico energético en los próximos años es la siguiente:

"Si el Reino Unido fue la potencia hegemónica del siglo XIX gracias al dominio del carbón y la máquina de vapor, y Estados Unidos lo ha sido del siglo XX gracias al petróleo y el motor de combustión, la potencia que domine el siglo XXI será aquella que lidere la transición energética."

El nuevo orden verde: como la transición energética cambiará el mundo.

Pedro Fresco.

Desde hace años, se han comentado muchos avances tecnológicos, algunos han funcionado durante un tiempo y otros simplemente se quedaron en ideas. Todos los países han defendido siempre sus propias políticas energéticas y han cerrado acuerdos en base a los intereses de su pueblo. La defensa de los valores de nuestro planeta tierra junto con el deber de su mantenimiento es una obligación personal que concierne a cada ciudadano, por encima de cualquier entidad gubernamental o empresa privada.

No obstante, si no es ya obvio, la respuesta al dilema energético será la opción limpia, renovable y sostenible, y la opción más cercana es llamada la Economía del Hidrógeno. Sin embargo, la implementación de estas tecnologías se enfrenta a un gran obstáculo: la brecha de conocimiento entre el desarrollo de vanguardia y la comprensión social.

Este Trabajo Fin de Grado se centrará en desglosar este tema, y situarlo al alcance de todos, al alcance de la sociedad civil, que vive y vivirá inmerso en un mundo donde la energía tomará uno de los papeles más importantes.

1.1. Marco histórico.

Muchas fuentes indican que la invención o dominio del fuego ocurrió hace entre 400.000 y más de 1 millón de años. Es innegable el hecho de que la evolución de la civilización humana en aquellos tiempos fue gracias a este descubrimiento. La raza humana ha prosperado a raíz de las fuentes de energía junto con los vectores energéticos, y al igual que el fuego nos permitió cocinar la carne para facilitar su digestión, calentarnos en el invierno y protegernos frente a los depredadores, las demás fuentes que hemos aprendido a controlar en los siglos posteriores han contribuido fuertemente en el progreso de la civilización.

En los años anteriores a la revolución industrial, se vivía en una economía de subsistencia constante, donde las jornadas de trabajo se vivían de sol a sol, una mortalidad infantil altísima y donde cualquier simple acto cotidiano hoy en día, como el simple hecho de coger un tren, y realizar un trayecto largo en 2 horas, era una odisea para ellos.

Todo el capital que movía esta sociedad dependía únicamente de la mano de obra forzada, permitiendo el florecimiento del esclavismo y reforzando el concepto de la sociedad de clases. Una deshumanización de la persona que en ningún caso sería aceptable hoy en día.



Figura 1 - "Chafariz d'El-Rei"
Anónimo - Lisboa 1570-1580

En la imagen anterior se observa como personas libres y esclavas africanas conviven en una plaza donde cualquier mención relacionada con la trata de humanos está totalmente normalizada e integrada en la sociedad.

El rumbo de la civilización cambiaría radicalmente, entre otros factores, con el avance de la ciencia en el campo del carbón y la máquina de vapor, dando lugar a la primera Revolución Industrial en el siglo XIX. De nuevo el avance del ser humano depende principalmente del dominio y control de esta nueva fuente de energía.

A finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII se darían los primeros pasos en la ingeniería detrás de la máquina de vapor, siendo perfeccionada por James Watt en el 1769. Este famoso ingeniero mecánico resolvió uno de los principales problemas, la eficiencia, logrando finalmente la viabilidad industrial.

A través de esa invención el ser humano se daría cuenta de que **1** solo caballo de fuerza en una máquina equivale a, aproximadamente, el trabajo de **10** hombres.

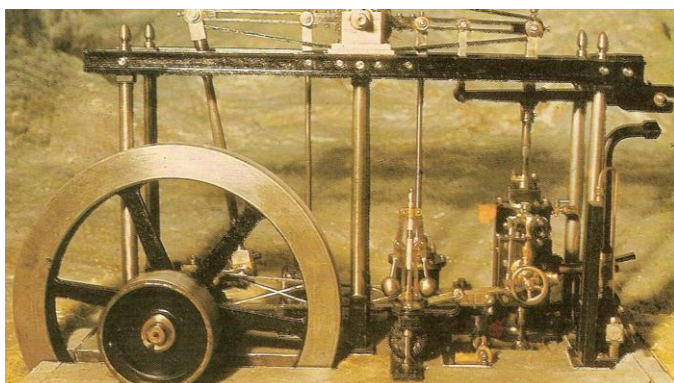


Figura 2 - Máquina de vapor de James Watt (1769)

Una fábrica de la época poseía una maquinaria relativa a 100 caballos de fuerza, realizando el esfuerzo físico de unos 1000 hombres.

El control y el dominio del carbón nos proporcionó una nueva solución más económica y viable que la mano de obra esclava, y por supuesto, muchísimo más moral, relegando las tareas forzosas a un objeto inanimado. Es ampliamente reconocido que esto provocaría grandes cambios sociales, finalizando con la sociedad feudal y comenzando con la era del proletariado, en la que surgirían movimientos como el *Ludismo*. Sin contar con la creación de un problema el cual nos enfrentaríamos unos siglos más tarde, la excesiva concentración de CO₂ en la atmosfera.

En el siglo XX, comenzaron las labores en la industria del petróleo, un nuevo combustible, llamado 'oro negro', que definiría la forma de visualizar la energía debido a su alta densidad energética y su versatilidad para ser transformado. Gracias al refinamiento del petróleo y la invención del motor de combustión interna moderno por Nikolaus Otto en 1876, se pueden desplazar las personas día a día para ir a sus trabajos, se tienen alimentos en los supermercados y se puede realizar cualquier objeto de plástico, entre otras actividades.

Se puede afirmar entonces que hemos intercambiado calidad de vida y progreso con dependencia al petróleo, y por eso, se han buscado alternativas.

Desde un punto de vista comercial, la dependencia nos deja a merced del mercado en un mundo donde, a diferencia del sol y del viento que están en todas partes,

el petróleo está localizado en puntos geográficos específicos. Convirtiendo las economías de los países importadores de crudo en puntos extremadamente vulnerables a la fluctuación del precio del barril.

También es fundamental señalar que según datos recogidos del informe AR6 del IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) se ha producido un calentamiento global de 1.1°C siendo este “inequívocamente” fruto de la actividad humana, principalmente de la quema de combustibles fósiles. Esto se traduce en el deshielo de los polos, en los agujeros en la capa de ozono, en unas condiciones climáticas cada vez más agresivas, etc....

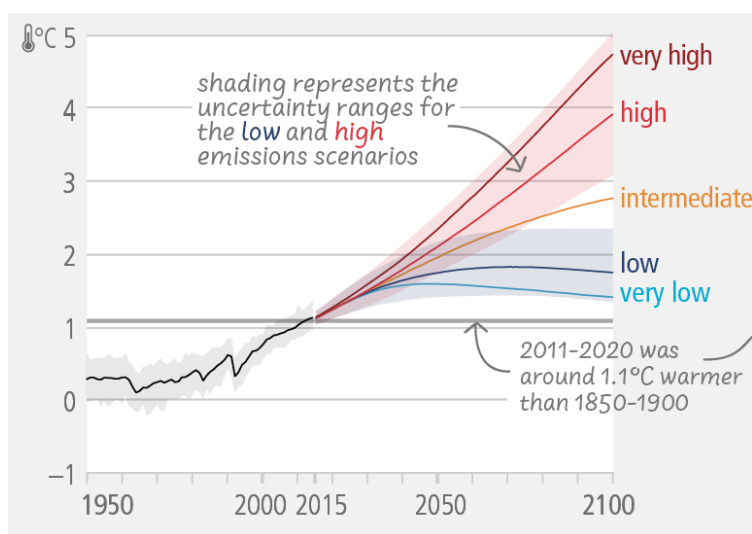


Figura 3 -Cambio de temperatura global de la superficie relativo a la de 1850-1950.
Informe AR6 del IPCC.

Así que, de nuevo se vuelve al mismo ciclo, lo mismo que nos hace progresar como civilización amenaza nuestro futuro cercano, tanto económico como natural, menospreciando la sostenibilidad y predominando el desarrollo a corto plazo respecto con el de a largo plazo.

1.2. ¿Por qué el Hidrogeno Renovable?

1.2.1. Crecimientos de popularidad.

Además de todo el contexto climático, no es la primera vez que el mundo se ve sumergido en una necesidad de transición energética. Es conocido, pues, que la dependencia de los combustibles fósiles de occidente ha causado varias crisis económicas en las cuales, la simple subida del barril del petróleo derivó en el nacimiento del término “estanflación” (inflación alta, con crecimiento económico nulo), y, en consecuencia, la búsqueda de la independencia a los combustibles fósiles haría progresar el campo de la eficiencia. Al igual que se revolucionó la industria automotriz, hacia modelos más pequeños y con consumos menores, las universidades comenzaron a trabajar en nuevas formas de obtener energía de manera sostenible, lanzándose proyectos masivos como el de la energía nuclear en Francia o el mayor aprovechamiento de la biomasa, entre otras renovables.



Figura 4 - Pila de Combustible del Toyota Mirai

A partir del shock de 1973 y el embargo de crudo desde los países pertenecientes a la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) muchas organizaciones comenzaron a buscar un sustituto que les pudiese aportar soberanía energética y estabilidad de precios. En este momento, el concepto de “Economía del Hidrógeno” ganó bastante relevancia mundial con la promesa de la producción local de este vector energético junto con la descarbonización de los puntos de consumo mediante las afamadas pilas de combustible.

Partiendo de esta base conceptual, se comenzó a trabajar en una tecnología e infraestructura que, más tarde, presentaría grandes desafíos técnicos, debidos a las grandes complicaciones que tiene trabajar con un elemento tan singular como es el hidrógeno. Esto daría lugar a que su popularidad tuviese varios “booms” o burbujas en las décadas posteriores, siempre precedidas de crisis energéticas, siendo esta última la provocada por la guerra de Ucrania en 2022.

Un factor determinante que considerar es que, a diferencia de los auges anteriores, el escenario actual se beneficia de una madurez en las tecnologías renovables de la que se carecía en décadas anteriores.

1.2.2. Relación renovable.

El término hidrogeno renovable es bastante desconocido fuera del ámbito energético, lo primero que se podría reconocer de esta denominación es la palabra *Renovable*, que, por supuesto, es lo primero que se nos viene a la mente cuando vemos una placa fotovoltaica o un aerogenerador.

El comienzo del recorrido de las energías renovables en España consta desde 2004 cuando se aprobó el *Real Decreto 436/2004 del 12 de marzo* bajo la presidencia de José María Aznar (Partido Popular) cuyo principal objetivo fue incentivar la inversión en energías limpias mediante un sistema de primas y tarifas reguladas que garantizaban la rentabilidad de inversiones a largo plazo para proyectos generadores. España llegaría a ser el segundo país del mundo en potencia eólica instalada, siendo, además, potencias mundiales en energía solar y termo-solar. Este auge sería paralizado años más tarde debido a la gran crisis económica y a políticas como la del “Impuesto al Sol”.

En 2018 se volvería impulsar la política energética limpia mediante la eliminación de trabas administrativas y una drástica caída de los precios de las placas fotovoltaicas, convirtiendo el autoconsumo en una opción real y logrando que la energía solar fuera rentable sin necesidad de subsidios.

Esta rentabilidad económica ligada al uso de fuentes renovables no solo ha beneficiado al autoconsumo particular, sino además a toda la sociedad española, como se demuestra a continuación.

Según el *Informe del Sistema Eléctrico Español 2024* publicado por *Red Eléctrica Española* en marzo de 2025, afirma que la generación renovable alcanzó una cuota máxima histórica en 2024 con un 57%, observándose correlaciones entre el precio medio mensual con la altísima generación renovable.

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
76,87	40,77	21,36	14,10	30,14	56,87	72,64	91,34

Figura 5 - Precios Medios Mercado Diario 2024 (€/MWh)
Datos REE



Figura 6 - Evolución Mensual del Origen (% del total)
Datos de APPA Renovables

Como se puede apreciar en las anteriores gráficas, los meses con mayor separación entre generación renovable y no renovable pudieron disfrutar de unos precios menores del precio de la luz. Por lo tanto, se puede afirmar que una mayor independencia a los combustibles fósiles, en el caso español a los ciclos combinados, se ven recompensado con una muy notable bajada de precios, beneficiando directamente al consumidor final.

1.2.3. Ahora es el momento.

El famoso elemento llamado de manera simplificada H_2 , lleva entre nosotros mucho más de lo que pensamos. Tradicionalmente no se ha usado para “quemar” y obtener energía, sino como un insumo químico esencial.

La inmensa mayoría de la agricultura moderna está basada en la aceleración de procesos y en el aumento de producción constante. Aquí es donde entran en juego los fertilizantes, entre ellos, el amoníaco (NH_3). Este derivado del hidrógeno se crea a través del proceso de Haber-Bosch, donde se combina el hidrógeno con nitrógeno del aire. Desde luego, fijándonos en nuestro contexto más próximo, la industria alimentaria también hace uso del elemento con la creación de las grasas hidrogenadas para las margarinas, la bollería industrial...

Asimismo, desempeña un papel clave en el refino de petróleo, eliminando el azufre de los combustibles fósiles (hidrotratamiento) y rompiendo moléculas de petróleo pesado para convertirlas en productos más valiosos y ligeros, como la gasolina o el queroseno (hidrocracking). Desde este punto también se puede comentar la producción de metanol (CH_3OH), un compuesto base para fabricar plásticos, resinas, adhesivos y combustibles sintéticos.

Este volumen del gas comentado actualmente es consumido desde su extracción con una liberación de CO₂ alta a la atmósfera, teniendo el Hidrógeno Verde (Renovable) una cuota de mercado inferior al 1% aún. Antes de seguir, se hará un desglose del llamado comercialmente, “el arcoíris del hidrógeno” diferenciando cada tipo de hidrógeno por su procedencia:

- **Hidrógeno Marrón/Negro:** producción basada en la gasificación del hidrogeno, libera emisiones nocivas de carbono.
- **Hidrógeno Gris:** se crea a partir del gas natural en un proceso llamado reformado de metano con vapor. Produce gases de efecto invernadero que no se capturan. Tiene la cuota de mercado más alta en términos de hidrógeno.
- **Hidrógeno Azul:** el mismo proceso que el gris, el reformado del metano de vapor, pero el CO₂ se captura y se introduce bajo tierra. Por lo tanto, es un proceso más limpio.
- **Hidrógeno Rosa/rojo:** aprovecha la energía nuclear y sus altas temperaturas para la electrólisis o termólisis, a partir de agua.
- **Hidrógeno Verde:** se presenta como el vector con mayor proyección de sostenibilidad a largo plazo, la única variedad producida por fuentes 100% renovables y sin emisión de gases de efecto invernadero ni otros perjuicios contra el medio ambiente.

La cuota de producción a escala mundial basada en datos del documento Global Hydrogen Review 2024 del AIE es la siguiente:

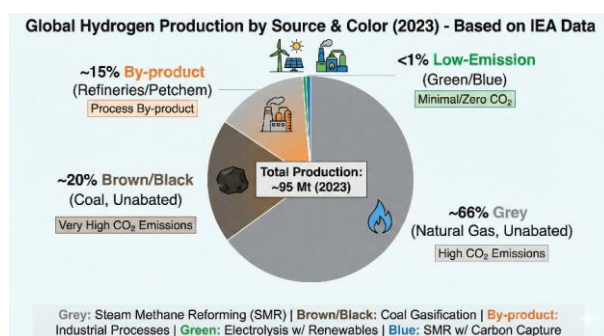


Figura 7 - Gráfico circular de cuotas de producción.
Datos de la Asociación Internacional de la Energía.

La participación sectorial de la alternativa más prometedora, el Hidrógeno Verde, aumentará a medida que baje el precio de su producción. Debido a que la competitividad del Hidrogeno Verde está estrechamente ligada a la curva de experiencia de los electrolizadores. Se espera una reducción de costes significativa mediante la optimización de materiales críticos y la automatización. Las inversiones en I+D lograrán este abaratamiento sucesivo.

Se trata, de nuevo, de hechos relacionados con la madurez de la infraestructura renovable que tenemos, actualmente, en España. Esto permitirá la transición de los sectores que ya usan el hidrógeno hoy en día, sumando a los nuevos sectores objetivo que el hidrógeno permitirá descarbonizar. Ya son notables las llamadas de distintas empresas de sectores “*hard-to-abate*” (difíciles de abatir) a la descarbonización que se acogen al hidrógeno como su única alternativa. Estamos hablando de la siderurgia, del transporte pesado de larga distancia y las industrias de la cerámica, estos mercados se sumarán en busca de la lucha contra los combustibles fósiles, y todo lo que eso conlleva.

Pero no son todas ventajas, como muchos expertos sostienen, las tecnologías del hidrógeno aún no son competitivas, al menos, en comparación con los precios del hidrógeno fósil o, en relación con la economía basada en el petróleo que tenemos actualmente. Esto se responde con la ineficiencia que suponen unos procesos de producción tan costosos, junto con unos sistemas de almacenamiento y transporte altamente complejos. Una gran cantidad de empresas aún enfrenta cierta reticencia por el hecho de acabar pensando que no está actuando en el momento adecuado. Pero eso cambiará en el momento que se entre en economías de escala y, sin ninguna duda, cuando se termine de cerrar la cadena de valor del Hidrógeno, es decir, la formación de una demanda real en España y en Europa. Existen numerosos clústeres, valles del hidrógeno, centros tecnológicos, fundaciones nacionales e internacionales que ya apuestan por la tecnología de la mano de un tejido empresarial relevante que ofrece servicios alrededor de toda la cadena. A lo que se suma, el apoyo institucional dentro del Pacto Verde Europeo que establece que este elemento tiene que formar parte de la hoja de ruta principal de la Unión Europea para alcanzar la neutralidad climática en 2050.

El punto de inflexión en el que se basa este Trabajo Fin de Grado es la creación una plataforma divulgativa sobre el hidrógeno. Desarrollar una formación básica, tanto para el público no técnico como para empresarios y PYMES de diversos sectores que observan el hidrógeno desde lejos y piensan que les podría interesar. Nuestro país se presenta como uno de los candidatos a liderar esta transición(referencia), compitiendo directamente con países como Australia y EE. UU. España reúne condiciones geográficas y climáticas excepcionales que le otorgan una ventaja competitiva en la generación de electricidad a bajo coste, siendo este uno de los principales argumentos sobre esta centralización. La plataforma HyFeel se basa en la enseñanza de los pilares fundamentales desde una visión atractiva y para todos los públicos. Se trata de estimular el tejido social y empresarial español con el fin de incorporar a sus hojas de ruta una dirección más orientada a alcanzar una posición renovable a través del hidrógeno.

En definitiva, los usos actuales, los usos futuros, junto con el almacenamiento de excedentes constituyen argumentos sólidos para comenzar en este sector. La progresiva reducción de costes y la expansión de la infraestructura, en paralelo a la madurez renovable española, facilitarán el escalado tecnológico necesario. Para finalizar, los conocidos beneficios climáticos serán lo que termine de cerrar la confianza en la consolidación de una verdadera economía del hidrógeno.

2. Estructura y partes del proyecto.

2.1. ¿Qué es HyFeel?

Con el principal objetivo de formar y asistir al público en general en materia de tecnologías del hidrógeno, junto con su economía encubierta, se crea esta aplicación. A su vez, se engloban en ella todo el itinerario formativo desde el ciclo de instrucción hacia la fase de evaluación.

Para garantizar la viabilidad del proyecto a largo plazo y fomentar la recurrencia de los usuarios, se diseñará también una estrategia de sostenibilidad en el tiempo, a través de la carga semanal de nuevos contenidos, noticias, artículos y resúmenes. Esto permitirá una transferencia de conocimiento fluida y cercana, manteniendo al usuario fiel.

Además, se implementará un módulo de formularios y de recopilación de datos, se creará esta herramienta con el fin de que la aplicación tenga un carácter bidireccional. HyFeel no servirá simplemente para divulgar y formar en ciencias del hidrógeno, sino que también proveerá de una serie de *datasets* para un posterior análisis académico y empírico.

Para finalizar, y como segundo objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado, se integrará una interfaz de telemetría con el Sistema de Adquisición de Datos (DAQ) y Monitorización de un electrolizador. Como continuación del Trabajo Fin de Grado de Cristobal Balderas López titulado (Nombre del TFG).



Figura 8 - Esquema infográfico del ecosistema.
Generado por Gemini.

2.2. Métodos de enseñanza: Microlearning

Alrededor de los 2000 nacieron las redes sociales, planteando una nueva forma de relacionarse con el entorno. Y, con ella, las ideaciones de nuevas estrategias de transferencia de contenido. Todas las marcas y empresas se vieron obligadas a reinventarse desde este marco debido al gran impacto que causó en la población, y sobre todo en los jóvenes.

En 2013, la red social *Snapchat* apostaría por un modelo más cercano, explotando la espontaneidad de las personas, y guiando la industria hacia una visión más natural y real, de nuestro perfil en la red social. Por el otro lado, el contenido vertical acomodaría nuestros hábitos a la hora de coger el teléfono, y el desplazamiento único con el pulgar fomentaría la ergonomía de este “carrusel” de pantallas.



Figura 9 - Esquema Visual del Funcionamiento.
Generado por Gemini.

Esta sucesión rápida de historias que ha triunfado tanto se reduce al hecho de leer un párrafo breve o visualizar un contenido corto en una pantalla. En el instante en el que lo terminamos se libera en nuestro cerebro una pequeña cantidad de dopamina. Esto genera una sensación de progreso recompensado constante que te mantiene motivado.

Es clara, la transformación digital y educativa que estamos viviendo en estos momentos, y todo atiende a nuestra nueva capacidad de atención. Cada vez nos cuesta más comprender banquetes teóricos de tres horas, como estamos acostumbrados en la enseñanza tradicional. A nuestro cerebro le cuesta procesar toda esta información y le resulta mucho más agradable aprender en pequeñas píldoras de conocimiento activo.

Entonces, el cambio en el paradigma educativo radica justamente en el comportamiento de nuestro cerebro, y es por eso, el notable avance de los estudios sobre el Microlearning, y su implementación en muchas empresas y universidades alrededor del mundo.

Situando el foco en un ejemplo cercano, desde el 2025 la Universidad de Málaga ha puesto en marcha un nuevo modelo de cursos llamados “Microcredenciales Universitarias”. Con este nuevo sistema la UMA quiere responder a una creciente demanda de contenidos específicos, dedicados y aplicados a un mercado laboral cada vez más exigente.

En adición, documentos como el *L&D in 2025: Why Companies are Betting Big on Microlearning* de Brandon Hall Group avalan estos hechos arrojando datos sobre como el 67% de las empresas planea aumentar su inversión en Microlearning, reportando un dominio de habilidades un 45% más rápido y una mejora del 40% en eficiencia operativa.

En conclusión, la necesidad de adaptación a las necesidades del sector situará el Microlearning como uno de los pilares fundamentales dentro del aprendizaje en la aplicación HyFeel, objeto de este TFG. Basando su actividad en una interfaz de contenidos diferenciada en distintos módulos sobre áreas de conocimiento relacionadas con el hidrógeno renovable. Siempre partiendo desde un punto de vista atractivo en el que el usuario tomará un rol activo en la adquisición de conocimiento. Esto favorecerá una relación agradable entre la persona y la aplicación, motivándolo a seguir aprendiendo y que su curiosidad por este nuevo sector verde no se sacie nunca.

2.3. Estrategias de sostenibilidad y fidelización de usuarios.

Dada su finalidad didáctica, la fidelización se centra en transformar toda la transferencia de información en una experiencia interactiva y educativa.

Todas las implementaciones estarán basadas en estrategias de retención de audiencia (o Re-engagement). Por ejemplo, algo muy usual en aplicaciones de este género son los sistemas de notificaciones tipo “push” semanales que mantienen al usuario activo y con la aplicación presente. Centrándonos en la recurrencia que debería tener el usuario con la aplicación para llegar a un correcto aprendizaje, se abordará la actualización de contenidos de manera semanal. Un sistema, en el cual, cada semana se subirán a la aplicación nuevos contenidos tanto como módulos de aprendizaje, con sus respectivos tests, mini-podcasts, resúmenes de noticias, entre otros. Todo lo necesario para que el usuario se pueda sentir como una parte activa de esta comunidad, y alcanzar ese conocimiento actual, más allá del conocimiento técnico que la parte más académica te pueda brindar.

Finalmente, si nuestro objetivo no es solo educar, sino conseguir que el usuario se sienta parte del movimiento, es decir, conseguir esa automotivación que pueda asegurar que los actores finales muestren esa proactividad de cara al hidrogeno. Se utilizará también un sistema de logros por producción, en el que dependiendo de los avances que vayas obteniendo a medida que se completan los recursos educativos y

se completan los tests, se asignarán insignias virtuales o rangos, que te darán un nivel dentro de la aplicación pudiendo incluso fomentar cambios dentro de la propia UI (*User Interface*) de la aplicación.

2.4. Sistemas de evaluación.

De igual forma que en las escuelas, institutos y universidades se realizan exámenes para asegurar la retención de la información, HyFeel también tendrá sus hojas de exámenes “tipo test”.

Los exámenes responden a unos criterios de evaluación que existen para certificar que poses los conocimientos necesarios en esa área didáctica. Así mismo, según la teoría del aprendizaje significativo (meter referencia), el error también es una herramienta de instrucción. En este proceso de enseñanza-validación quiere basar sus herramientas principales este proyecto.

Poniendo un ejemplo práctico, el usuario final finaliza su paso por los módulos de conocimiento y decide comenzar el área de evaluación. Hace su primer test llamado “Fundamentos Generales del Hidrógeno” y obtiene una puntuación de 3 sobre 8 preguntas acertadas. Esta relación cuenta como un suspenso en la aplicación y no le permite avanzar a la siguiente prueba. Sin embargo, en la pantalla final del test de evaluación aparece justamente donde ha fallado y una pequeña explicación. Aquí, el evaluado comprende que no ha aprendido de manera idónea la información y decide repetir todo el proceso, repitiendo los módulos de conocimiento. Acto seguido, repetirá la prueba y la pasará más fácilmente.

Un examen certifica tu desempeño en un área en concreto, la validación inmediata permite al estudiante averiguar en que ha fallado y reforzar en esas partes resultadas más complejas, y el análisis de resultados de la prueba permite al profesor profundizar en sus métodos de enseñanza y conocer si están funcionando como deben.

En estas tres afirmaciones se basa la política de aprendizaje de HyFeel, especificando en la evaluación gamificada donde el usuario aprende, prácticamente jugando, sin darse cuenta.



Figura 10 - Captura de Pantalla de la aplicación Preguntados.

Aplicaciones como *Preguntados* y *Kahoot* exploran todas estas nuevas estrategias de educación, al fijar su trayectoria en contenidos segmentados en pequeñas capsulas de información y utilizando mecánicas de juego. Este tipo de aplicaciones usan evaluaciones fundamentadas en 4 opciones y una respuesta correcta, bajo un cronometro con un tiempo determinado. En este sentido, se recalca en la agilidad mental, atención al detalle y descarte lógico, provocando esa sensación de comprensión rápida y activa.

En definitiva, HyFeel pretende transcender el concepto tradicional del examen para convertirlo en una herramienta dinámica de comprensión, fomentando un aprendizaje reiterativo. De esta manera, el receptor deja de ser un usuario pasivo y coge un rol clave para su propia formación en las tecnologías de hidrógeno. Con el objeto final de conseguir esa actitud proactiva a la información y lograr avanzar en un entorno más allá de los contenidos base de la aplicación.

2.5. Recopilación de Datos y Ciencia Ciudadana.

Hasta ahora, se ha tratado a HyFeel como una herramienta que tiene el usuario final para aprender fácilmente sobre las tecnologías del hidrógeno. Sin embargo, la aplicación, mediante recopilación de datos, va a tomar un enfoque bidireccional. La clave reside en que cada acción del usuario genere un dato útil para la investigación y cada avance científico se traduzca en contenido formativo.

(futuro --> microlearning de actualidad, los investigadores también pueden publicar píldoras sobre sus experimentos recientes)

Comentado [MS1]: Cuidado borrar

La ciencia ciudadana es un modelo de investigación científico en el cual personas, no necesariamente científicas o técnicas, colaboran activamente en proyectos de investigación reales. Nuestro usuario final se convierte en un objeto de estudio por parte de los investigadores mientras es recompensado por nuevos conocimientos habilidades y conciencia social. Este módulo puede proyectar en el TFG una filosofía basada en el beneficio mutuo.

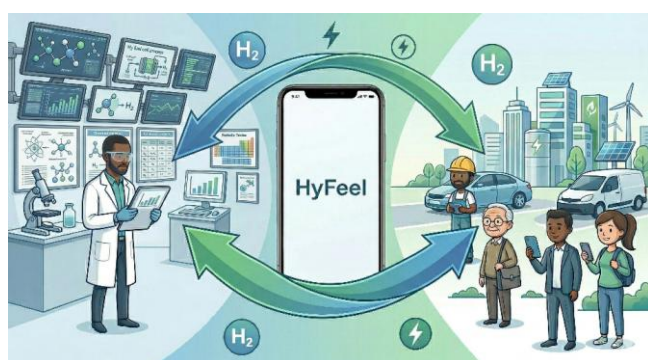


Figura 11 - Ilustración sobre la bidireccionalidad.
Generada por Gemini.

El participante proveerá de datos sobre las lagunas de información sobre la tecnología, suposiciones en falsas promesas y aspectos a mejorar en la aplicación, se convertirá en un sensor crítico para mapear el estado del hidrógeno y su aceptación social. Por supuesto, separando la investigación del desarrollo de la App, también se obtendrá información sobre los módulos que estén menos claros y los tests que sean más ambiguos.

Estos procesos se llevarán a cabo mediante el análisis de los datos resultantes de la corrección de las pruebas, formularios implementados dentro de la App para comentar puntos de vista, flaquezas e inquietudes, junto con el estudio opcional de los perfiles anónimos que deciden descargarse la aplicación.

Aquellas acciones podrían generar valor a los investigadores debido a que se podrían generar mapas de calor nacionales sobre la asimilación de contenidos relacionados, la posibilidad de usar la aplicación como conexión entre el usuario y el investigador, para indagar en los temas de actualidad.

Para finalizar, se le implementará a la aplicación la cualidad de portavoz para medios relacionados pudiendo alcanzar un público enfocado e inclinado a nuevas tendencias.

2.6. Telemetría.

Con el propósito fundamental de implementar una parte técnica más relacionada con la electrónica, una de las áreas de conocimiento fundamentales del grado que estoy cursando. Y, así, crear un punto de encuentro entre el Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica y la transición energética. Se propone, por consiguiente, realizar un enlace telemétrico entre el sistema de monitorización de un electrolizador y la aplicación HyFeel, con el objetivo de ver en tiempo real todas las variables de entrada y salida de dicho sistema.

La monitorización de las variables en tiempo real es una necesidad crítica para conocer de primera mano la salud del sistema debido a que en un proceso electrolítico la eficiencia está intrínsecamente ligada a la gestión térmica y eléctrica del dispositivo. Asimismo, desde un punto de vista educativo, la visualización de la secuencia de datos, tradicionalmente “invisibles”, directamente desde el móvil en tiempo real, favorece un aprendizaje empírico e inmersivo. Esto tiene un gran peso formativo ya que nos posibilita una ruptura de la barrera entre la enseñanza teórica y la práctica.

(foto electrolizador)

Comentado [MS2]: Foto electrolizador que no se me olvide

Este enfoque se implementa como la continuación de un sistema de monitorización ya desarrollado, como mencioné anteriormente, por Cristobal Balderas López en su Trabajo Fin de Grado titulado (titulotfgcristobal), en el que se aborda toda la instrumentación electrónica necesaria para visualizar en unidades toda la cadena de

funcionamiento de la máquina desde la cantidad de voltaje y corriente suministrado hasta la temperatura general del conjunto productivo, con el fin de garantizar eficiencia, seguridad y vida útil. Mientras que el citado trabajo se centró en la captura de variables, el presente TFG desarrolla el firmware de comunicación y la interfaz HMI (Human-Machine Interface).

3. Desarrollo técnico.

3.1. La aplicación.

3.1.1. Lenguaje de programación y generalidades.

Para el desarrollo de la aplicación HyFeel se usará SDK Flutter, un kit de desarrollo de software de código abierto creado por Google y lanzado oficialmente en diciembre de 2018. El lenguaje de programación que sujeta este *framework* será Dart, en el cual profundizaremos más tarde. Cabe señalar que se le proveerá soporte únicamente en el sistema operativo de Android en el presente Trabajo Fin de Grado, postergando la compatibilidad multiplataforma en iOS (sistema operativo de Apple) y el despliegue de su versión web, para futuras actualizaciones más allá de este trabajo. Este tema se detallará más extensamente en el capítulo (X) "Futuro"

Comentado [MS3]: Poner capítulo cuando tengamos ya todo hecho

3.1.2. Dart, el idioma.

Dart es un lenguaje de programación presentado por Google en 2011, diseñado específicamente para ser rápido y optimizado para desarrollar unas interfaces de usuario (UI) atractivas, fluidas y modernas. Varias de las características más innovadoras son el JIT (Just-in-Time) marcado por el *Hot-Reload*, una herramienta que nos permite visualizar los cambios en el código casi instantáneamente, sin necesidad de reiniciar la App incrementando significativamente la productividad, junto con el AOT (Ahead-of-time) que traduce el código directamente a lenguaje de máquina nativo. Esto garantiza que la aplicación final sea posea un rendimiento óptimo, eliminando errores de fluidez y alineándose con los estándares de fluidez del desarrollo de Apps en Android actual.



Figura 12 - Logo de Dart.

Basando ahora la explicación en el punto de vista del programador, Dart provee de una interfaz bastante intuitiva la cual te avisa de los errores, antes si quiera de haber procedido a ensamblar o compilar el código, facilitando la comprensión del programador. Entre otras facilidades que posee este lenguaje, se coincide en la rapidez para crear componentes visuales reutilizables gracias a una sintaxis simplificada de funciones que nos permite reutilizar "bloques" como pueden ser botones, marcadores y viñetas. De igual modo y enfatizando en la fluidez, Dart nos ofrece también un Recolector de Basura (Garbage Collector), una herramienta que limpia objetos de vida corta dentro de la aplicación, es decir, los miles de widgets que se crean y se destruyen al deslizar y cambiar de pantalla, evitando pequeñas pausas o saltos visuales que ocurren en otros lenguajes.

En conclusión, Dart fue diseñado para ser un lenguaje altamente productivo y fácil de leer (referencia). Su sintaxis es familiar a lenguajes utilizados en el grado, como son el C++ y Java, los cuales son el estándar de la programación de microcontroladores. Encontrar un lenguaje con una curva de aprendizaje asequible y delimitada era uno de los puntos clave para el comienzo de este proyecto, teniendo en cuenta la extensión y la cantidad de tiempo con la que se iba a contar. Dart responde a todas estas cuestiones, sumando la fluidez y el gran producto al que se puede llegar sin ser un experto. Dada la extensión y los plazos del proyecto, Dart se presentó como el candidato más idóneo.

Comentado [MS4]: Buscar referencia

3.1.2. Flutter, el SDK.

La compilación de Dart no sería posible si no fuese por un SDK (*Software Development Kit*) adecuado, una capa de abstracción que actúe como mediador entre el hardware y el sistema operativo del dispositivo móvil. Para este TFG se eligió Flutter un ecosistema constituido por todo lo necesario para que todo lo programado en Dart pueda ser implementado. Estamos hablando de la compilación, las bibliotecas y la depuración, entre otras actividades.



Figura 13 - Logo de Flutter SDK.

Uno de los elementos más importantes a la hora de plantear este proyecto fue la creación de una interfaz de usuario (UI) atractiva, adaptada a los nuevos intereses del público. Flutter trabaja mediante el uso de *widgets*, es decir, todos los elementos visuales de la aplicación son *widgets*, desde las ventanas y fondos hasta los textos, botones e imágenes, contando con un amplio catálogo desde las bibliotecas de *Cupertino* (*widgets* estilo iOS) y *Material Components* (*widgets* por defecto utilizados por Google en sus aplicaciones). Aunque la creación no queda ahí, Google permite la interoperabilidad de *widgets* creados por la comunidad, promoviendo que se genere un tejido de usuarios activos apoyando los nuevos desarrollos de aplicaciones.

El fácil desarrollo de la interfaz, la rapidez y fluidez de la renderización y el código abierto crean la combinación perfecta para situar a Flutter como uno de los principales Kit de Desarrollo de Software del mercado. Esta mezcla también se apoya en los motores de renderizado propios que utiliza, *Skia* e *Impeller*, permitiendo dibujar gráficos de alta calidad en tiempo real.

3.1.3. El programador.

Es bastante notable el cambio de paradigma informático que hemos vivido estos últimos años y, que inevitablemente, seguimos viviendo en estos días. La aceleración de cualquier proyecto de software es una realidad que ha ocurrido gracias a la inteligencia artificial dejando atrás cualquier método tradicional relacionado con la escritura manual línea a línea. Cuando se habla en términos de eficiencia y optimización de procesos las tendencias cambiaron a favor de las nuevas tecnologías y se están desarrollando en un mundo donde las grandes empresas de software mundial utilizan este tipo de herramientas.

Según un estudio de *Github* realizado a 500 desarrolladores profesionales de Estados Unidos, el 92% de todos ellos confirmaron que utilizan la IA en su día a día desarrollando código, y no solo quedándose ahí, sino para apoyarse en las demás tareas profesionales. (referencia). De acuerdo con el artículo, los ingenieros de software ya no solo son requeridos para escribir y subir código sino también son requeridos para llevar acciones más multidisciplinarias entre plataformas, herramientas y tecnologías, ahí es donde la IA realiza su mayor labor. Además, el 70% de los llamados “*developers*”, concuerdan que las herramientas de codificación de la inteligencia artificial les colocan en una posición de ventaja a la hora de hacer código de mejor calidad, reducir tiempos de trabajo y mejorar la resolución de incidentes.

Comentado [MS5]: <https://github.blog/news-insights/research/survey-reveals-ais-impact-on-the-developer-experience/>

Sin embargo, las herramientas de IA no están únicamente para complementar a los desarrolladores seniors, sino que se sitúan también con un papel fundamental para el aprendizaje y la aceleración en las etapas tempranas de un proyecto. Los desarrolladores juniors también las utilizan para llegar a productos más sofisticados en un periodo corto de tiempo. El término “*vibe-coding*” se popularizó bastante en 2025 debido a que, gracias a la generación de código por IA, el programador pasaría de tener un rol de primera línea en el código, a convertirse prácticamente en un “director de orquesta” delegando todas las tareas internas de código, se le puede llamar “trabajo sucio”, para encargarse de los aspectos más notables e importantes a la hora de realizar el trabajo. Por ejemplo, en el desarrollo web, el programador deja de lado la estructura del código y las singularidades del lenguaje para profundizar más en el diseño de la interfaz y en la experiencia de usuario, logrando alcanzar metas mucho mayores en un tiempo récord.

En el presente trabajo se usará Visual Studio Code como entorno de desarrollo integrado (IDE) para programar la aplicación de HyFeel junto con el asistente de IA de Google, Gemini.



Figura 14 - Logo de Gemini.

La herramienta comentada permitirá alcanzar unos niveles de maduración del proyecto mucho mayores a los que se pudieran haber conseguido programando de manera “tradicional”. Es por eso que, se coloca como un elemento fundamental a la hora de integrar bases de datos, crear widgets predeterminados, depurar problemas, corregir estructuras, así como otras soluciones similares.

Para resumir, se van a utilizar herramientas de codificación asistida por IA, con el objetivo de delegar las labores más afines a otras áreas de conocimiento, y de esta manera, poder centrarse en el desarrollo de los módulos de contenido y la estructura de la aplicación.

3.2. Módulos de conocimiento.

3.2.1. El contenido teórico.

Como ya se describió en párrafos anteriores la estructura de la aplicación se basa en módulos de contenido vertical, donde se presentará toda la información básica y relevante relacionado con el hidrógeno y sus tecnologías.



Figura 15 - Fragmento del módulo de Distribución y Almacenamiento

Para alcanzar una correcta síntesis de la información, el desarrollo se ha apoyado en numerosas referencias complementadas con los conocimientos adquiridos a lo largo de los años mediante el estudio de la materia, incluso antes de que se planteara la idea de este Trabajo Fin de Grado. A este recorrido formativo se le pueden añadir diversas consultas y debates mantenidos tanto con compañeros del Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica que curso actualmente, como con profesores y profesionales del sector gasístico.

Comentado [MS6]: Referencias en un apartado en específico en la bibliografía, lo tienes en un bloc de notas

Comentado [MS7R6]: https://www.interreg-central.eu/wp-content/uploads/2025/06/HyEfRe_D-2.5.1-Report-on-social-acceptance_v7_final.pdf#:~:text=A%202024%20study%20by%20the%20HYPOP%20project,indicates%20widespread%20awareness%20but%20limited%20in%20depth%20understanding.

Mi posición como aprendiz y curioso en tecnologías de hidrógeno ha permitido, además, identificar brechas de conocimiento, así como deficiencias en la forma en que instituciones reconocidas transmiten esta información al público general. Desde esta perspectiva se ha hecho un especial hincapié en los conceptos que presentan una mayor dificultad de asimilación

Asimismo, se ha buscado alcanzar un enfoque práctico y activo que permita al usuario no simplemente conocer el hidrógeno como el gas que es, sino también como el contexto en el que se encuentra actualmente. Esto quiere decir, el paso obligado por contenido relacionado de la ingeniería de detrás del hidrógeno. Por supuesto, siempre empleando analogías y conceptos que el público general pueda comprender y manteniendo siempre un enfoque atractivo y aplicado.

Por otro lado, la experiencia universitaria demuestra que el conocimiento se interioriza mejor cuando se vincula con el sector profesional que hay detrás y que avala todos esos contenidos teóricos. En este sentido, ciertos módulos de HyFeel tienen como objetivo que el usuario conozca y se sienta involucrado dentro de un ecosistema empresarial cercano, mostrando el tejido que apoya y recompensa este esfuerzo. Por consiguiente, se han elaborado módulos que exponen la situación del hidrógeno en el mundo, abarcando desde el contexto internacional hasta el más específico.

La estructura teórica de la aplicación se basa en los siguientes módulos, diferenciados por bloques:

- Bloque básico: Rookie del hidrógeno.
 1. Introducción: descripción básica de la aplicación y razones para estudiar sobre hidrógeno.
 2. Fundamentos del hidrógeno: se tratan las propiedades químicas del hidrógeno como molécula.
 3. El arcoíris del hidrógeno: clasificación de los métodos de extracción del hidrógeno por origen e impacto ambiental
 4. Conceptos clave de la economía del hidrógeno.
- Bloque industrial: Aprendiz de H₂.
 5. Electrólisis: concepto y tecnologías de electrolizadores.
 6. Pilas de combustible: definición y aplicaciones más relevantes.
 7. Distribución y almacenamiento: resumen de tecnologías relacionadas.
- Bloque del mundo real.
 8. Puntos de consumo: principales consumidores de hidrógeno actuales y futuros.
 9. Proyectos: importancia a nivel mundial de instalaciones futuras relacionadas con la implementación del hidrógeno en la industria.
 10. El hidrógeno y España: explicación del potencial español en la carrera del hidrógeno y proyectos que lo respaldan.

11. Mitos sobre el hidrógeno: crítica de mitos y cuestión del respaldo técnico.

Desde la perspectiva más comercial se ha intentado en todo momento, mantener un carácter cercano con el usuario, rompiendo, en algunos casos, “la cuarta pared” y asegurándonos de la correcta atención por parte del alumno. Se incluyen a continuación varios ejemplos de recursos utilizados:

- Analogía: el hidrógeno y el dinero.

Para explicar la definición de vector energético se ideó la siguiente analogía.



Figura 16 - Fragmento del módulo Conceptos clave de la economía del hidrógeno

- Dialogo hipotético: crítica sin sustentar a las pilas de combustible.

En el momento de explicar el ciclo cerrado que sufre el oxígeno cuando se utiliza como elemento de combinación en las máquinas del hidrógeno, se pensó esta conversación para argumentar a un posible detractor de la tecnología.

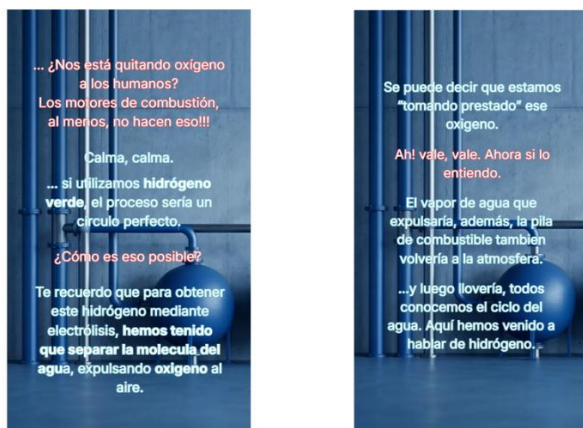


Figura 17 - Fragmento del módulo de Pilas de Combustible

- Resolución de problemas.

Este tipo de recursos consiste en proponer una pregunta al usuario con el fin de que, utilizando los contenidos expuestos en ese mismo módulo y un poco de raciocinio, pueda resolver ese problema. Involucrándose y tomando un papel más activo.



Figura 18 - Fragmento del módulo de Distribución y Almacenamiento (II)

- Ejemplo ilustrativo. Presión del hidrógeno en tanques.

En el siguiente ejemplo se le intenta dar una traducción a escala humana a una variable física como es la presión en bares. Se hace una simil entre los 700 bares y



Figura 19 -Fragmento del módulo Conceptos clave de la economía del hidrógeno (II)

3.2.2. Análisis técnico.

Como ya se ha mencionado en ocasiones anteriores, la programación en Dart usando el *framework* Flutter, está basada en widgets. Su principal orientación a las interfaces de usuario (UI) en aplicaciones nos permite beneficiarnos de la filosofía de “todo es un widget”. A diferencia de otros entornos, todos los elementos visuales (cuadros de texto, botones, símbolos...) y la propia estructura (alineación, cuadrícula...) son widgets, y es su correcta anidación entre ellos y con la lógica en la misma pantalla, lo que nos permite crear interfaces de manera muy sencilla e intuitiva.

En el caso específico de la creación de la pantalla de los módulos, es decir, donde se pueden ver todo el contenido separado por bloques, como se puede apreciar en la siguiente imagen:

-----meter imagen pantalla de contenidos----

Esta pantalla sigue un orden estrictamente vertical debido a un widget principal llamado *Column*, en él se apoyan los demás elementos de la página.

La vista se inicia con un widget raíz de tipo *Container*. Mediante su propiedad *Decoration*, se define el diseño base y se renderiza la imagen de fondo de la aplicación. Acto seguido, se implementa un widget hijo (*child*) llamado *Scaffold*, actuando como el esqueleto de la interfaz. Dentro de este, se anida un widget *SafeArea*, encargado de acotar el área útil de dibujado para evitar que los contenidos se solapen con los elementos hardware de cualquier pantalla (*notch*, barra de estado...) que. Finalmente, se aplica dentro de *SafeArea* un widget *Padding* que establece los márgenes interiores,

y que, a su vez, albergará dentro el, comentado anteriormente, widget *Column* que organizará todos los componentes visuales de forma vertical.

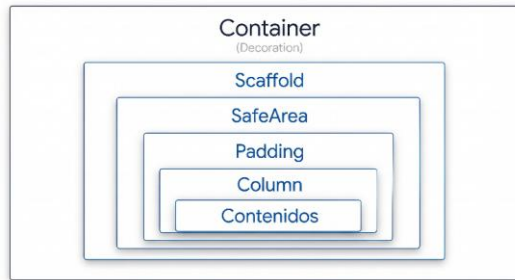


Figura 20 - Esquema de anidación: PantallaContenidos.

Dentro de ese bloque de contenidos encontramos todos los elementos que componen visualmente la interfaz (Figura 20). Comenzando por un widget Text que genera el título “Módulos de Conocimiento” cuyo formato se define por la propiedad *Style*. A continuación, se abre otro *Container* que albergará la barra de progreso global. Para su correcto dibujado, primero se calcula el progreso dividiendo los módulos que el usuario ha terminado entre el total de módulos existentes. Este valor lo muestra por pantalla, además de utilizarlo para calcular la longitud de la barra azul superpuesta a la gris. Al ser animada gracias a *AnimatedContainer* la barra “crece” de forma fluida cuando el usuario completa un módulo.

3.1.3. Tests de evaluación.

3.1.4. Autenticación, nube y datos.

3.1.5. Estrategias de usuario.

4. Anexos.

4.1. Código.

4.1.1. Pantalla de Contenidos.